Bibliografía sobre conectividad funcional

https://gemini.google.com/app/6630c023fa0140ab

User prompt: Dame alguna bibliografía para estudiar conectividad funcional

Response: Para estudiar conectividad funcional en neuroimagen de forma rigurosa —desde los fundamentos biofísicos y el procesamiento de la señal BOLD hasta la teoría de redes a gran escala—, la bibliografía se divide de forma natural entre textos fundamentales, artículos históricos seminales y manuales metodológicos avanzados.

Libros Clave

- **Introduction to Resting State fMRI Functional Connectivity**
  - *Autores:* Janine Bijsterbosch, Stephen Smith y Tim Behrens (Oxford University Press).
  - *Por qué leerlo:* Es el texto de referencia absoluto y más actualizado enfocado específicamente en la conectividad funcional en reposo (rs-fMRI). Cubre desde la adquisición de datos y las fuentes de ruido fisiológico hasta el análisis mediante ICA (Análisis de Componentes Independientes) y correlación basada en semillas.
- **Networks of the Brain**
  - *Autor:* Olaf Sporns (MIT Press).
  - *Por qué leerlo:* Imprescindible para comprender el marco teórico de la conectividad desde la perspectiva de la neurociencia de sistemas y la teoría de grafos, conectando la topología estructural y funcional del cerebro.

Artículos Seminales y Revisiones Históricas

- **Biswal, B., Yetkin, F. Z., Haughton, V. M., & Hyde, J. S. (1995).**
  - *Título: Functional connectivity in the motor cortex of resting human brain using echo-planar mri*. Magnetic Resonance in Medicine, 34(4), 537-541.
  - *Relevancia:* El artículo fundacional que demostró por primera vez las fluctuaciones de baja frecuencia sincronizadas en estado de reposo.
- **Fox, M. D., & Raichle, M. E. (2007).**
  - *Título: Spontaneous fluctuations in brain activity observed with functional magnetic resonance imaging*. Nature Reviews Neuroscience, 8(9), 700-711.
  - *Relevancia:* Una revisión maestra sobre la organización intrínseca del cerebro y la caracterización de las redes de estado reposo, con especial énfasis en la Red de Modo Default (DMN).
- **Bullmore, E., & Sporns, O. (2009).**
  - *Título: Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems*. Nature Reviews Neuroscience, 10(3), 186-198.
  - *Relevancia:* El documento normativo para la aplicación de métricas de grafos (como la modularidad, la eficiencia global y local, y los centros o *hubs*) a las matrices de conectividad cerebral.

Metodología, Estadísticos y Control de Artefactos

- **Poldrack, R. A., Mumford, J. A., & Nichols, T. E. (2011).**
  - *Libro: Handbook of Functional MRI Data Analysis* (Cambridge University Press).
  - *Relevancia:* Excelente recurso para entender las entrañas estadísticas de los modelos lineales generales, el preprocesamiento y las correcciones por comparaciones múltiples aplicadas a series temporales de fMRI.
- **Power, J. D., Barnes, K. A., Snyder, A. Z., Schlaggar, B. L., & Petersen, S. E. (2012).**
  - *Título: Spurious but systematic correlations in functional connectivity MRI networks arise from subject motion*. NeuroImage, 59(3), 2142-2154.
  - *Relevancia:* Un hito metodológico crítico para entender cómo el movimiento del sujeto introduce artefactos espurios en la conectividad funcional y cómo mitigarlo mediante técnicas como el *scrubbing* o el cálculo de *framewise displacement*.

¿Te interesa enfocar la bibliografía más hacia la implementación práctica con herramientas de software específicas (como pipelines de preprocesamiento y análisis de redes), o prefieres profundizar en los modelos matemáticos y de teoría de grafos subyacentes?

User prompt: Herramientas de software

Response: Para llevar a cabo el procesamiento, control de calidad y análisis de conectividad funcional, el ecosistema de software se divide principalmente entre plataformas integradas con interfaz gráfica/entornos de alto nivel y librerías especializadas en programación científica.

1. Plataformas Integradas y Entornos Gráficos

- **CONN Toolbox (MATLAB / Independiente)**
  - *Qué es:* Es la herramienta más popular y completa dedicada específicamente al análisis de conectividad funcional en reposo (*resting-state*) y por tareas.
  - *Fortalezas:* Cubre todo el ciclo de trabajo desde el archivo BIDS hasta las estadísticas de segundo nivel. Cuenta con una GUI excelente y automatiza de forma impecable el control de artefactos de ruido fisiológico (mediante *CompCor* o *ICA*) y de movimiento (con *scrubbing* y *artifact detection*). Permite análisis de semillas (*Seed-to-Voxel*), *ROI-to-ROI*, teoría de grafos, análisis multivariado (*fc-MVPA*) y componentes independientes (*ICA*). Se puede ejecutar mediante código fuente en MATLAB o en su versión *standalone* compilada (sin necesidad de licencia de MATLAB).
- **FSL (FMRIB Software Library)**
  - *Qué es:* Una de las suites clásicas de análisis de neuroimagen desarrolladas en la Universidad de Oxford.
  - *Herramientas clave para conectividad:*
    - **MELODIC:** Para descomponer los datos de estado de reposo mediante Análisis de Componentes Independientes a nivel de grupo.
    - **Dual Regression:** Permite proyectar las redes espaciales de grupo en cada sujeto individual para obtener sus series temporales y mapas específicos.
    - **FSLNets:** Un paquete enfocado en el análisis de redes y matrices de conectividad utilizando MATLAB.
    - **FIX:** Una herramienta puntera basada en aprendizaje automático para la limpieza automática de artefactos y componentes ruidosos en los datos de fMRI.
- **AFNI**
  - *Qué es:* Una suite sumamente robusta y rápida basada en línea de comandos (con scripts en Python/R).
  - *Herramientas clave:* Su función central para preprocesamiento y conectividad es `afni_proc.py`, la cual permite configurar flujos de trabajo hiperpersonalizados (incluyendo corrección de distorsiones, regresión de señales de materia blanca/líquido cefalorraquídeo, filtrado de bandas y parámetros de censura por movimiento).

2. Ecosistema de Python y Ciencia de Datos

- **Nilearn**
  - *Qué es:* La librería de Python estándar para el análisis estadístico, *machine learning* y conectividad funcional de datos de neuroimagen, construida sobre NumPy, SciPy y Scikit-learn.
  - *Fortalezas:* Es perfecta si prefieres programar tus pipelines de análisis. Permite extraer series temporales de atlas probabilísticos o funcionales, calcular matrices de conectividad completa (*connectomes*), aplicar covarianza inversa dispersa (*sparse inverse covariance*), descomponer señales mediante *CanICA* o *Dictionary Learning*, y realizar análisis predictivos o de decodificación multivariada.
- **fMRIPrep y MRIQC**
  - *Qué es:* No realizan el análisis de conectividad final por sí mismos, pero son el estándar de oro actual en el preprocesamiento robusto y libre de sesgos del operador. **MRIQC** genera reportes automatizados de calidad de imagen, y **fMRIPrep** ejecuta un preprocesamiento anatómico y funcional estandarizado de altísima calidad (alineación, corrección de movimiento, estimación de campos de distorsión) empaquetado en contenedores Docker/Singularity, cuyos resultados se integran de manera transparente con herramientas posteriores como CONN o Nilearn.

¿Te decantas más por un entorno interactivo y listo para usar como **CONN**, o prefieres construir un flujo de trabajo automatizado a medida utilizando scripts en **Python (Nilearn)** y contenedores?

Sources

1. CONN : functional connectivity toolbox: Tool/Resource Info - NITRC
2. CONN toolbox
3. Resting state fMRI - FSL - FMRIB Software Library
4. Software Tools for Analysis and Visualization of FMRI Data - AFNI
5. Applications | Neurodesk
6. 6. Functional connectivity and resting state - Nilearn
7. Best fMRI software? - Questions and Answers in MRI

User prompt: Entorno interactivo conn

Response: **CONN Toolbox** es una de las soluciones más potentes y consolidadas para el estudio de la conectividad funcional, ya que combina la flexibilidad de un pipeline estandarizado de neuroimagen con una interfaz gráfica (GUI) altamente intuitiva para la exploración visual de los datos.

A continuación, se detallan los recursos clave, el flujo de trabajo estándar y las mejores prácticas para trabajar en este entorno.

Documentación y Recursos Principales

- **Manual y Sitio Oficial:** nitrc.org/projects/conn — Contiene la documentación oficial, guías de instalación, preguntas frecuentes (*FAQ*) y descargas del paquete *standalone* o en código fuente.
- **Manual de Referencia Básico:**
  - *Nietzsche, A. et al.* (CONN Manual). Incluye guías detalladas paso a paso sobre cómo estructurar la pestaña *Setup*, configurar la denoising/filtrado y ejecutar modelos de 2º nivel.
- **Foro de Soporte (NITRC CONN Forum):** Es un recurso comunitario excepcionalmente activo donde el desarrollador principal (Alfonso Nieto-Castañón) responde directamente a dudas sobre errores, interpretación de resultados y diseño experimental.
- **Libro de Apoyo:**
  - *Nieto-Castañón, A. (2020).* **Handbook of functional connectivity Magnetic Resonance Imaging Connectivity methods for CONN**. Es el texto que detalla las bases matemáticas exactas y la lógica detrás de cada algoritmo implementado dentro del software.

Flujo de Trabajo en CONN (*Workflow*)

El trabajo en la GUI de CONN se organiza secuencialmente en cuatro pestañas principales:

```
[ Setup ]  ⟶  [ Preprocessing & Denoising ]  ⟶  [ First-level Analysis ]  ⟶  [ Second-level Analysis
```

1. Setup (Configuración)

- **Estructura de Datos:** Es compatible directamente con el estándar **BIDS** (*Brain Imaging Data Structure*), lo que permite importar carpetas completas de sujetos automáticamente.
- **Asignación de Datos:** Permite cargar las imágenes anatómicas (T_1), funcionales ($BOLD$), archivos de condiciones/tareas (para diseños en bloque o basados en eventos) y variables de segundo nivel (covariables de grupo como edad, puntuaciones cognitivas, etc.).

2. Denoising (Limpieza de Señal)

Es uno de los puntos fuertes de CONN. En lugar de limitarse a una simple regresión de movimiento, implementa:

- **aCompCor (Anatomical Component Correction):** Extrae los componentes principales del ruido en el tejido no neuronal (materia blanca y líquido cefalorraquídeo) sin afectar la señal gris.
- **Regresión de Parámetros de Movimiento:** Incluye los 6 parámetros de traslación/rotación y sus derivadas temporales.
- **Scrubbing / ART (Artifact Detection Tools):** Detecta volúmenes atípicos por movimiento brusco (*Framewise Displacement*) e introduce regresores de reemplazo (*dummy coding*) para mitigar artefactos sin recortar la serie temporal.
- **Filtrado Temporal:** Aplica el filtro pasabanda habitual en reposo (típicamente $0.008\ \text{Hz} - 0.09\ \text{Hz}$).

3. First-Level Analysis (Análisis Individual)

Permite definir qué método de conectividad funcional aplicar a cada sujeto:

- **ROI-to-ROI / Seed-to-Voxel:** Correlaciones cruzadas simples o parciales usando atlas anatómicos/funcionales precargados (por ejemplo, Harvard-Oxford, Shen, AAL) o máscaras personalizadas.
- **ICA (Análisis de Componentes Independientes):** Descomposición espacial automatizada para identificar redes de estado de reposo a nivel individual.
- **gPPI (Generalized Psychophysiological Interactions):** Para experimentos con tareas y bloques condicionales.
- **fc-MVPA:** Análisis multivariado de patrones de conectividad voxel por voxel.

4. Second-Level Analysis (Inferencia Estadística de Grupo)

- Permite ejecutar modelos lineales generales (GLM) para comparar grupos (ej. Pacientes vs. Controles), correlacionar con variables continuas o evaluar efectos dentro del sujeto.
- **Visualización en 3D:** Proporciona un visor interactivo en 3D para renderizar matrices de conectividad, redes de grafos (*network-based statistics*) y mapas de superficie cortical.

Versión Standalone vs. MATLAB

Característica	Versión MATLAB	Versión Standalone
Licencia requerida	Sí (Licencia comercial o académica de MATLAB)	**No** (Completamente gratuita)
Dependencia	Requiere MATLAB y SPM12 en el *path*	Requiere únicamente el *MCR (MATLAB Compiler Runtime)* de MathWorks

Característica	Versión MATLAB	Versión Standalone
Scripting / Batching	Permite automatización avanzada mediante scripts `.m`	Orientado a la interfaz gráfica o ejecución via comandos de terminal compilados
Funcionalidad GUI	100% idéntica	100% idéntica

¿Vas a trabajar con una base de datos de sujetos organizada en formato BIDS, o te gustaría revisar cómo estructurar los datos y los atlas antes de importarlos a CONN?
